

Relatório Bayes Global — Estrutural — 2026-01-25

Conteúdo: análises estruturais (estatística, calibração, risco, escala, slippage e diagnósticos).

Este PDF começa na Seção 3 (Métricas) para evitar páginas iniciando no meio de tabelas.

Exclui: detalhamento operacional da semana e portfólio forward-looking (que ficam no PDF Semanal).

3. Métricas estatísticas e de negócio

3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

Nota de leitura: os blocos 3.1A/3.1B tratam de **previstos** (forecast). **Correção de Bias** ajusta a **expectativa prevista** (ex-post ou on-line); isso **não** transforma previsão em realizado. O **realizado OOS** (auditoria) aparece no bloco 3.1C.

3.1.A Resumo executivo (previsto com correção de Bias)

Métrica	Valor
— (alvo) Realizado teórico OOS (auditoria) —	
Realizado teórico: média semanal	USD 53.6
Realizado teórico: stake/sem (média, inclui sem trade)	USD 1,579
Realizado teórico: ROI por \$ (PnL_total/Stake_total)	0.03396
Realizado teórico: ROI banca/sem	2.33%
— (modelo) Forecast com correção de Bias (on-line) —	
Forecast: média semanal (Bias on-line)	USD 29.8
Forecast: stake/sem (Bias on-line)	USD 877
Forecast: ROI por \$ (Bias on-line)	0.03396
Δ ROI por \$ (Forecast on-line – Realizado teórico)	-0.00000
Forecast: ROI banca/sem (Bias on-line)	1.29%
Forecast: ROI banca/sem (Bias on-line, ajustado por giro)	6.70% (giro última semana $\approx$ 1.97 $\times$) 3.18% (giro últimas 5 semanas $\approx$ 0.94 $\times$)
Calibração do forecast (Bias on-line): coverage 80% (p10..p90, shifted)	76.5%
— (diagnóstico) reconciliação ex-post no período —	Obs.: por construção, aplicar Bias médio ex-post e Bias de stake médio ex-post faz a média prevista coincidir com a média realizada; não interpretar como forecast.
Bias ex-post ($y - \text{pred_mean}$)	USD -4.7
Bias ex-post de stake ($S_{\text{real}} - S_{\text{pred}}$)	USD 702
$E[\text{pred_mean}] + \text{Bias ex-post}$ (= $E[\text{realizado}]$, por construção)	USD 53.6
$E[\text{pred_stake}] + \text{Bias stake}$ (= $E[\text{stake_real}]$, por construção)	USD 1,579
Forecast: ROI banca/sem (ex-post, ajustado por giro)	6.70% (giro última semana $\approx$ 1.97 $\times$) 3.18% (giro últimas 5 semanas $\approx$ 0.94 $\times$)
Calibração do forecast (sem Bias on-line): coverage 80% (p10..p90)	82.4%
Calibração do forecast: PIT médio (sem Bias on-line)	0.581

3.1.B Detalhe do previsto (sem vs com correção de Bias ex-post)

Métrica	Sem correção	Com correção (Bias ex-post)
Média prevista ($E[\text{pred_mean}]$)	USD 58.3	USD 53.6
Quantis (p10 / p50 / p90)	USD -128 / 7 / 346	USD -132 / 2 / 341
Bias ($y - \text{pred}$)	USD -4.7	USD -4.7

Lucro mensal (≈4,33 sem)	USD 253	USD 232
Lucro anual (≈52 sem)	USD 3,034	USD 2,789

3.1.C Auditoria: realizado OOS e risco (sem correção de Bias)

Métrica	Valor (realizado OOS)
Semanas (WF OOS)	17
Lucro total (WF)	USD 911.6
Lucro médio semanal	USD 53.6
Lucro médio semanal (apenas semanas com trade)	USD 65.1
Std semanal	USD 254.6
Sharpe anualizado	1.519
ROI por \$ (turnover) [PnL_total/Stake_total]	0.0340
ROI banca/sem (inclui semanas sem trades)	2.33%
ROI banca/sem (apenas semanas com trade)	2.83%
ROI banca/sem (ajustado por giro)	6.70% (giro última semana≈1.97×) 3.18% (giro últimas 5 semanas≈0.94×)
P(semana<0)	35.3%
Risco dia: p80(stake/dia)	USD 1,643 (limite 1,610)
Risco dia: VaR10%(PnL)	USD -207 (limite ≥ -575)
Risco dia: P(PnL ≤ -25% banca)	0.0% (limite ≤ 10%)

Tabela — PnL semanal OOS (walk-forward, cap2)

Semana	α	N	Stake	PnL cap2	ROI/\$
2025-09-29/2025-10-05	1.00	0	0	0.0	—
2025-10-06/2025-10-12	1.00	0	0	0.0	—
2025-10-13/2025-10-19	1.00	0	0	0.0	—
2025-10-20/2025-10-26	1.00	19	1,252	97.2	0.0777
2025-10-27/2025-11-02	1.00	12	276	-10.2	-0.0371
2025-11-03/2025-11-09	0.90	59	3,855	-124.1	-0.0322
2025-11-10/2025-11-16	0.62	27	1,673	121.9	0.0729
2025-11-17/2025-11-23	0.60	19	936	239.1	0.2554
2025-11-24/2025-11-30	0.60	46	2,371	-141.2	-0.0596
2025-12-01/2025-12-07	0.68	30	2,127	-500.7	-0.2354
2025-12-08/2025-12-14	0.73	33	1,532	273.7	0.1787
2025-12-15/2025-12-21	1.00	31	2,060	-289.8	-0.1407

Semana	α	N	Stake	PnL cap2	ROI/\$
2025-12-22/2025-12-28	0.89	21	1,105	333.9	0.3021
2025-12-29/2026-01-04	0.90	14	683	324.1	0.4742
2026-01-05/2026-01-11	1.00	31	1,311	-63.1	-0.0481
2026-01-12/2026-01-18	1.00	71	3,120	73.3	0.0235
2026-01-19/2026-01-25	1.00	124	4,540	577.6	0.1272

3.1.D Testes formais de edge (banca USD 2.300)

A amostra OOS tem poucas semanas; por isso, além do Sharpe e dos quantis, reportamos testes formais baseados em (i) **bootstrap** da média e (ii) **sign-flip permutation** (H0: média=0, simetria) para $E[PnL/sem] > 0$.

Amostra	$E[PnL/sem]$	IC95% (bootstrap)	P_boot(mean>0)	p_perm(mean>0)
Todas as semanas (inclui stake=0)	USD 53.6	[-66, 169]	0.816	0.202
Apenas semanas com trade (stake>0)	USD 65.1	[-78, 202]	0.816	0.197

3.1.1 Calibração por combinação (ROI bias shrunken)

Estimamos o viés de ROI por segmento (rule_key) no walk-forward e aplicamos shrinkage (pooling) para reduzir ruído. Valores negativos indicam previsão otimista (ROI realizado menor que o previsto). **Nesta versão, esse diagnóstico é usado para monitoramento e reporte (ajuste de expectativas), não para alterar a seleção do otimizador.**

Observação: o shrinkage Empirical Bayes estimou variância entre-segmentos $\tau^2 \approx 0$, então o bias shrunken colapsa para um valor global (μ_0). Por isso reportamos também o bias bruto por segmento (sem pooling).

rule_key	bias_roi (bruto)	bias_roi_shrunk	n_obs
FH sábado	-0.24445	0.00131	1
FH terça-feira	-0.13064	0.00131	4
FH quinta-feira	-0.11578	0.00131	3
FH quarta-feira	-0.01098	0.00131	6
FT sexta-feira	-0.00116	0.00131	1
FT terça-feira	0.01200	0.00131	5
FT quarta-feira	0.07018	0.00131	10
FT segunda-feira	0.12930	0.00131	7

3.1.2 Comparação baseline vs atual (resultado OOS)

Comparação do global_bayes baseline (snapshot anterior) vs a versão atual. Esse quadro reflete mudanças de modelagem/otimização ao longo do tempo, e não deve ser interpretado como efeito isolado de calibração no otimizador.

- **before:** snapshot do repo no commit baseline (a206d56).
- **after:** versão atual do repo (sem correção de viés por combinação no otimizador).

cenário	mean/sem	std/sem	Sharpe ann	ROI/\$	Bias forecast	MAE	Cov80
before (a206d56)	192.9	499.3	2.786	0.0464	-201.1	489.5	62.5%
after (atual)	-53.2	332.9	-1.153	-0.0381	-162.6	246.7	56.2%

Maior queda de lucro médio semanal por combinação

rule_key	mean (antes)	mean (depois)	Δ
----------	--------------	---------------	----------

FT quarta-feira	18.7	-50.3	-69.0
FT sábado	55.9	-5.8	-61.7
FT segunda-feira	62.0	18.3	-43.7
FT terça-feira	59.8	27.5	-32.4
FH quinta-feira	5.6	-17.6	-23.3
FH terça-feira	-0.4	-5.6	-5.2

Combinações mais otimistas em ROI (bias shrunken)

rule_key	bias_roi_shrunken	n_obs
FH quarta-feira	-0.04027	1
FH quinta-feira	-0.04027	8
FH terça-feira	-0.04027	5
FT quarta-feira	-0.04027	11
FT quinta-feira	-0.04027	1
FT segunda-feira	-0.04027	8

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-332, p10=-201, p25=-63, p50=0, p75=239, p90=328, p95=383.

3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

Cenário	Sem	Apostas	Stake	Lucro	ROI/\$	Mean sem	Std sem	P(sem<0)	p80 stake/dia	VaR10 % dia
in-sample FIXO (treino)	14	2037	89,203	15,226	0.1707	1,088	907	7.1%	2,011	-128
in-sample FIXO (>=2026)	3	141	7,174	-81	-0.0113	-27	480	66.7%	1,317	-184
global_bayes WF (16 semanas)	16	1043	64,424	2,710	0.0421	169	646	50.0%	1,537	-285
global_bayes WF (>=2026)	2	123	6,622	-70	-0.0105	-35	505	50.0%	925	-132

3.3 Operação no máximo (banca não limita stake)

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake_eff_max = house_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa). Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house_cap / stake_frac) ≈ USD 74,210**. Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max ≈ USD 599,250**.

Métrica	Valor (realizado OOS, cap2)
Lucro total (stake_eff_max = house_cap)	USD 12,121.0
Lucro médio semanal	USD 713.0
Std semanal	USD 6,354.1
Sharpe anualizado	0.809
ROI por \$ (turnover)	0.0537
P(semana<0)	41.2%

Leitura (variância vs modelo inadequado no patamar de stake): neste cenário, o stake por aposta vira **house_cap**, reponderando fortemente a carteira. Se o realizado ficar muito abaixo do previsto de forma sistemática (erro médio muito negativo), isso sugere que o forecast do cenário max está **mal calibrado** para essa reponderação

(não é apenas 'variância'). Na amostra, $\text{error_mean} \approx \text{USD } 107$ e mediana $\approx \text{USD } -262$. Semanas com erro < 0 ($\text{stake} > 0$): 64.3%.

Diagnóstico: perda de eficiência vs escala (proxy: house_cap)

Abaixo, agrupamos apostas selecionadas (todas as semanas OOS) por quintis de **house_cap** e reportamos ROI_cap2 médio. Se o ROI cair sistematicamente em stakes maiores, isso indica perda de eficiência ao escalar.

Quartil house_cap	n	house_cap médio	ROI_cap2 médio
[2, 90]	107	59	0.1085
[90, 151]	108	119	0.0632
[151, 300]	106	217	-0.0389
[300, 548]	103	369	0.0333
[548, 11,985]	113	1,287	0.0511

Teste formal (ROI vs stake máximo): Spearman(ROI_cap2 , $\log(1+\text{house_cap})$) $\rho = -0.021$, $p_{\text{perm}}(\text{bicaudal}) = 0.623$ (permutações=5000).

Observação: no cenário **máx**, a correção *ex-post* faz a média prevista coincidir com a média realizada (por construção). Para não gerar tabelas em que **ROI/\$** fique igual ao realizado, reportamos abaixo apenas (i) forecast bruto e (ii) forecast com **Bias on-line** (apenas passado).

Métrica	Valor
Forecast (máx): $E[\text{pred_mean}]$ (bruto)	USD 605.5
Forecast (máx): lucro mensal (bruto)	USD 2,622
Forecast (máx): lucro anual (bruto)	USD 31,486
Forecast (máx): $E[\text{pred_stake}]$ (turnover, bruto)	USD 6,734
Forecast (máx): ROI por \$ (bruto)	0.08992
Calibração (máx): Coverage 80% (p10..p90)	64.7%
— (diagnóstico) Bias ex-post —	
Bias ex-post ($y - \text{pred_mean}$)	USD 107.5
Bias ex-post de stake ($S_{\text{real}} - S_{\text{pred}}$)	USD 6,534
— (modelo) Bias on-line (mesmo alvo) —	
Forecast (máx): média (Bias on-line)	USD 315.1
Forecast (máx): ROI por \$ (Bias on-line)	0.04680
Forecast (máx): ROI banca/sem (Bias on-line, banca p95)	0.42%
Calibração (máx, Bias on-line): Coverage 80% (p10..p90, shifted)	70.6%

Teste formal (máx): erro médio do forecast (Bias on-line): $E[\text{erro}] = \text{USD } 483$ (IC95% $\approx [-3,150, 4,687]$), $p_{\text{perm}}(\text{mean} < 0) = 0.622$. Leitura: p pequeno sugere desalinhamento sistemático (não só variância); p grande sugere alta variância/amostra pequena.

3.4 Escala: PnL semanal vs banca (inclui pico)

A tabela abaixo simula a estratégia OOS com diferentes níveis de banca (mantendo as mesmas regras) e estima o **PnL médio semanal** por banca, além do **ROI por \$** ($\text{PnL_total}/\text{Stake_total}$) e do **turnover**. Além do 'ponto 0' (onde o PnL esperado cruza zero), o ponto mais importante aqui é o **pico de PnL** (banca que maximiza $E[\text{PnL/sem}]$ na grade testada).

Nota (interpretação): $E[\text{PnL/sem}]$ depende de ROI/\$ e do giro (stake/sem). No início do walk-forward o giro tende a ser menor (poucos segmentos aprovados), o que pode reduzir o PnL/sem mesmo com ROI/\$ razoável. Por isso reportamos explicitamente ROI/\$ e stake/sem.

p_boot vs p_perm: P_boot(mean > 0) é a fração de reamostragens bootstrap em que a média semanal fica > 0 (uma medida tipo 'probabilidade bootstrap', não um p-value clássico). Já **p_perm(mean > 0)** é um p-value sob H_0 via sign-flip (assume simetria). Eles podem divergir bastante em amostras pequenas/assimétricas.

Pico (na grade testada): banca≈USD 63,205, E[PnL/sem]≈USD 403.7, ROI/\$≈0.0400.

Banca (USD)	E[PnL/sem]	IC95%	ROI/\$	Stake/sem	Turnover	p_per	P_bot
2,300	53.6	[-63, 172]	0.0340	1,579	0.69×	0.199	0.817
5,000	108.9	[-138, 353]	0.0358	3,046	0.61×	0.207	0.810
10,000	146.2	[-303, 605]	0.0292	5,008	0.50×	0.277	0.738
20,000	254.4	[-399, 983]	0.0351	7,250	0.36×	0.255	0.762
30,000	313.2	[-461, 1,237]	0.0372	8,428	0.28×	0.262	0.752
40,000	321.7	[-544, 1,347]	0.0352	9,148	0.23×	0.272	0.736
50,000	345.0	[-576, 1,426]	0.0359	9,605	0.19×	0.270	0.740
63,205	403.7	[-621, 1,606]	0.0400	10,088	0.16×	0.263	0.751

Sensibilidade: exclui a última semana OOS

Ponto	Inclui última semana	Exclui última semana
Banca base (USD 2,300) — ROI/\$; E[PnL/sem]	0.0340; USD 53.6	0.0150; USD 20.9
Topo do grid (USD 63,205) — ROI/\$; E[PnL/sem]	0.0400; USD 403.7	-0.0029; USD -21.4

3.5 Execução: slippage (got price vs Aux1) — impacto no portfólio

Nesta seção medimos a discrepância entre a odd proxy ex-ante usada no operacional (ApostaLive.Aux1 - maior odd, em milésimos) e a odd ex-post registrada (BetinAsia.got price). Em seguida estimamos o impacto histórico dessa diferença no PnL do portfólio OOS (apenas nas apostas que a estratégia teria executado).

Resumo (OOS, cap2): ΔPnL (got–aux)≈USD 34.5, ΔROI/\$≈0.0013. Cobertura (stake com got+aux)≈20.4% (USD 5,495 de USD 26,979). Impacto esperado por semana (na amostra OOS): ≈USD 2.5 (stake/sem quando ativo≈USD 1,927).

Amostra semanal (pior→melhor ΔPnL)

Semana	Stake	Stake c/ cobertura	ΔPnL cap2	ΔPnL / PnL	ΔROI/\$
2025-10-20/2025-10-26	1,252	207	0.00	+0.0%	0.0000
2025-10-27/2025-11-02	276	23	0.00	-0.0%	0.0000
2025-11-03/2025-11-09	3,855	0	0.00	-0.0%	0.0000
2025-11-17/2025-11-23	936	124	0.00	+0.0%	0.0000
2025-12-08/2025-12-14	1,532	477	0.00	+0.0%	0.0000
2025-12-01/2025-12-07	2,127	0	0.00	-0.0%	0.0000
2025-12-29/2026-01-04	683	228	0.00	+0.0%	0.0000
2026-01-05/2026-01-11	1,311	690	0.00	-0.0%	0.0000
2025-11-10/2025-11-16	1,673	143	0.36	+0.3%	0.0002
2026-01-12/2026-01-18	3,120	722	1.84	+2.5%	0.0006

Semana	Stake	Stake c/ cobertura	Δ PnL cap2	Δ PnL / PnL	Δ ROI/\$
2025-11-24/2025-11-30	2,371	469	3.59	-2.5%	0.0015
2026-01-19/2026-01-25	4,678	368	28.68	+5.0%	0.0061

5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.677 (p10=0.417, p50=0.667, p90=1.000).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

Segmento	Semanas ativas	Cutoff std	Stake std	Taxa mudança cutoff	Taxa mudança stake
FT quarta-feira	10	0.013	1.26%	0.111	0.111
FT segunda-feira	7	0.062	0.90%	0.333	0.333
FH quarta-feira	6	0.000	0.52%	0.000	0.400
FT terça-feira	5	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH terça-feira	4	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH quinta-feira	3	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH sábado	1	0.000	0.00%	nan	nan
FT sexta-feira	1	0.000	0.00%	nan	nan
FH domingo	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH segunda-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH sexta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT domingo	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT quinta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT sábado	0	0.000	0.00%	nan	nan

Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o α global da semana e a lista de segmentos.

Semana	α	N ativos	Segmentos ativos
2025-09-29/2025-10-05	nan	0	
2025-10-06/2025-10-12	nan	0	
2025-10-13/2025-10-19	nan	0	
2025-10-20/2025-10-26	1.000	1	FH quinta-feira
2025-10-27/2025-11-02	1.000	2	FH quarta-feira, FH quinta-feira
2025-11-03/2025-11-09	0.904	3	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FT quarta-feira
2025-11-10/2025-11-16	0.622	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-11-17/2025-11-23	0.600	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-11-24/2025-11-30	0.600	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-12-01/2025-12-07	0.683	1	FT quarta-feira
2025-12-08/2025-12-14	0.729	2	FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-15/2025-12-21	1.000	3	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-22/2025-12-28	0.891	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2025-12-29/2026-01-04	0.900	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-05/2026-01-11	1.000	3	FH terça-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-12/2026-01-18	1.000	3	FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-19/2026-01-25	1.000	5	FH quarta-feira, FH sábado, FT segunda-feira, FT sexta-feira, FT terça-feira

4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

A decisão de investimento aqui depende menos de 'achar um ROI médio bonito' e mais de **robustez**: capacidade de manter resultado positivo quando (i) o regime muda, (ii) o sizing escala, e (iii) a execução encontra limites (house_cap).

Cenário banca USD 2,300 (realizado OOS, cap2): Sharpe_ann≈**1.519**, ROI/\$≈**0.0340**, P(semana<0)≈**35.3%**. Isso é um sinal de estratégia 'razoável' (não explosiva), mas ainda com semanas negativas frequentes.

Cenário escalado (stake_eff_max = house_cap) (realizado OOS, cap2): Sharpe_ann≈**0.809**, P(semana<0)≈**41.2%**. Este cenário é crítico: ele mostra o que acontece quando a banca deixa de ser o limitante e a execução passa a reponderar apostas por house_cap.

Pontos fortes (o que me faria considerar investir):

- 1) Processo OOS walk-forward semanal (evita in-sample estático).
- 2) Constraints explícitas de risco diário e controle de exposição via α global (disciplina de risco).
- 3) Pipeline auditável (scores reprodutíveis e ROI calculado por odds+resultado).

Pontos frágeis (o que pode matar o investimento):

- 1) **Escala**: ao escalar, o portfólio pode piorar porque bets de maior house_cap não necessariamente têm o mesmo edge (efeito de re-weight).
- 2) **Curto histórico OOS efetivo** (16 semanas): estabilidade ainda é incerta e overfitting residual é possível.
- 3) **Dependência operacional**: latência/qualidade do payload/execução e mudanças de mercado afetam diretamente o edge.

Minha recomendação: eu investiria **com restrições** — não como 'gestora pronta', mas como um ativo em fase de validação, com capital inicial limitado, metas de evidência (mais semanas OOS), e gatilhos de desligamento (drawdown/instabilidade). Para captação grande, eu exigiria: (i) demonstração de estabilidade por mais semanas OOS, (ii) evidência de que a escala não destrói o edge ou um plano de execução/segmentação que controle essa perda, e (iii) governança de risco (limites e auditoria) formalizada.

9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-25. Fontes principais:

```
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_weekly.csv`,  
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_daily.csv`,  
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_selected_rules.csv`,  
`global_bayes_current_week_rules.csv`, `portfolio_refined_global_bayes_full_comparison.csv`.
```